

Đại học quốc gia TP.HCM
Trường đại học công nghệ thông tin



Ngành: Khoa học máy tính

Môn học: IT012.P21.KHTN

Bài tập chương 8

Sinh viên:

Trần Quang Trường - MSSV: 24521901

Contents

1 Bài 1	3
1.1 Giá trị các tín hiệu điều khiển từ khối “Control” sẽ như thế nào?	3
1.2 Các khối nào trong datapath hình 1 cần thiết, khối nào không cần thiết?	3
1.3 Khối nào trong datapath hình 1 có output đầu ra, nhưng output này không được sử dụng cho lệnh? Khối nào không có output?	3
2 Bài 2	4
2.1 Tính thời gian cần để hoàn thành lớn nhất của lệnh “and” trong kiến trúc MIPS và cho biết “critical path” của lệnh?	4
2.2 Tính thời gian cần để hoàn thành lớn nhất của lệnh “lw” trong kiến trúc MIPS và cho biết “critical path” của lệnh?	4
2.3 Tính thời gian cần để hoàn thành lớn nhất của lệnh “beq” trong kiến trúc MIPS và cho biết “critical path” của lệnh?	4
3 Bài 3	4
3.1 Mã máy của hai lệnh trên là gì?	4
3.2 Chỉ số cung cấp cho input “Read register 1”, “Read register 2” của khối “Registers” là gì? Các thanh ghi này có thật sự được đọc và được sử dụng không?	5
3.3 Chỉ số cung cấp cho input “Write register” của khối “Registers” là gì? Thanh ghi này có thật sự được ghi vào không?	5
4 Bài 4	5
4.1 Giá trị output của khối “Instruction memory” là bao nhiêu khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3?	5
4.2 Khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3, điền các giá trị cho các thanh ghi, tín hiệu điều khiển và các ngõ input/output của datapath theo yêu cầu của bảng sau:	6
4.3 Bảng giá trị khi thực thi câu lệnh thứ hai:	6
5 Bài 5	7
6 Bài 6	7
6.1 Instruction memory	7
6.2 Registers	8

6.3	ALU	8
6.4	Data memory	8
6.5	MUX	8
6.6	Sign-extend	9
6.7	Shift left 2	9
6.8	AND gate	9
6.9	PC output	9
6.10	PC field	9

1 Bài 1

	Lệnh	Ý nghĩa
a.	<code>add rd, rs, rt</code>	$\text{Reg}[\text{rd}] = \text{Reg}[\text{rs}] + \text{Reg}[\text{rt}]$
b.	<code>lw rt, offs(rs)</code>	$\text{Reg}[\text{rt}] = \text{Mem}[\text{Reg}[\text{rs}] + \text{offs}]$

1.1 Giá trị các tín hiệu điều khiển từ khối “Control” sẽ như thế nào?

- Câu a: RegDst, ALUOp, RegWrite.
- Câu b: MemRead, MemtoReg, RegWrite, ALUSrc.

1.2 Các khối nào trong datapath hình 1 cần thiết, khối nào không cần thiết?

- Câu a: Cần thiết: Control, ALU, ALUControl. Không cần thiết: Sign-extended, Data memory.
- Câu b: Cần thiết: Control, ALU, Sign-extended, Data memory, ALUControl. Không cần thiết: None.

1.3 Khối nào trong datapath hình 1 có output đầu ra, nhưng output này không được sử dụng cho lệnh? Khối nào không có output?

- Câu a:
 - Output không sử dụng: Từ khối ALU đến khối MUX cạnh Data memory.
 - Không có output: Sign-extended, Data memory.
- Câu b:
 - Output không sử dụng: None.
 - Không có output: None.

2 Bài 2

	I-Mem	Add	Mux	ALU	Regs	D-Mem
a.	400ps	100ps	30ps	120ps	200ps	350ps
b.	500ps	150ps	100ps	180ps	220ps	1000ps

2.1 Tính thời gian cần để hoàn thành lớn nhất của lệnh “and” trong kiến trúc MIPS và cho biết “critical path” của lệnh?

Critical path: I-Mem $\rightarrow$ Regs $\rightarrow$ ALU $\rightarrow$ Regs.

Thời gian: $500 + 220 + 180 + 220 = 1120$ ps.

2.2 Tính thời gian cần để hoàn thành lớn nhất của lệnh “lw” trong kiến trúc MIPS và cho biết “critical path” của lệnh?

Critical path: I-Mem $\rightarrow$ Regs $\rightarrow$ Mux $\rightarrow$ ALU $\rightarrow$ D-Mem $\rightarrow$ Mux $\rightarrow$ Regs.

Thời gian: $500 + 220 + 100 + 180 + 1000 + 100 + 220 = 2340$ ps.

2.3 Tính thời gian cần để hoàn thành lớn nhất của lệnh “beq” trong kiến trúc MIPS và cho biết “critical path” của lệnh?

Critical path: I-Mem $\rightarrow$ Regs $\rightarrow$ ALU $\rightarrow$ Add $\rightarrow$ Mux.

Thời gian: $500 + 220 + 180 + 150 + 100 = 1150$ ps.

3 Bài 3

3.1 Mã máy của hai lệnh trên là gì?

- Lệnh lw \$1, 40(\$6):
Mã máy (32-bit): 100011 00110 00001 00000000000101000.
- Lệnh beq \$1, \$2, label:
Mã máy (32-bit): 000100 00001 00010 (immediate của label).

3.2 Chỉ số cung cấp cho input “Read register 1”, “Read register 2” của khối “Registers” là gì? Các thanh ghi này có thật sự được đọc và được sử dụng không?

- Lệnh `lw $1, 40($6)`:
 - Read register 1: $rs = 6$ (được đọc để tính địa chỉ, sử dụng).
 - Read register 2: $rt = 1$ (thanh ghi đích, không đọc, không sử dụng).
- Lệnh `beq $1, $2, label`:
 - Read register 1: $rs = 1$ (được đọc để so sánh, sử dụng).
 - Read register 2: $rt = 2$ (được đọc để so sánh, sử dụng).

3.3 Chỉ số cung cấp cho input “Write register” của khối “Registers” là gì? Thanh ghi này có thật sự được ghi vào không?

- Lệnh `lw $1, 40($6)`:
 - Write register: $rt = 1$.
 - Có ghi: Dữ liệu từ bộ nhớ được ghi vào thanh ghi \$1.
- Lệnh `beq $1, $2, label`:
 - Write register: Không có (lệnh không ghi).
 - Không ghi: Lệnh `beq` không ghi vào thanh ghi.

4 Bài 4

4.1 Giá trị output của khối “Instruction memory” là bao nhiêu khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3?

Lệnh thứ 3: `sw $t9, 12($s0)`.

Mã máy (32-bit): `101011 10000 11001 0000000000001100 = 0xAC19000C`.

Output của khối Instruction memory: `0xAC19000C`.

4.2 Khi bộ xử lý trên thực thi ở câu lệnh thứ 3, điền các giá trị cho các thanh ghi, tín hiệu điều khiển và các ngõ input/output của datapath theo yêu cầu của bảng sau:

Ngõ vào/ra	Giá trị	Điều khiển	Giá trị	Ngõ	
Instruction[25-21]	16	RegDst	0	ALUResult	\$t
Instruction[20-16]	25	RegWrite	0	WriteData	
Instruction[15-11]	0	ALUSrc	1	WriteData (Data Memory)	
ReadData1	0x100010FC (\$s0)	Branch	0	ReadData2	
		MemtoReg	0		
		MemWrite	1		
		MemRead	0		

4.3 Bảng giá trị khi thực thi câu lệnh thứ hai:

Lệnh thứ 2: lw \$s0, 4(\$t0).

Mã máy: 100011 01000 10000 00000000000000100 = 0x8C100004.

- Instruction memory:

Tên ngõ	Giá trị
Read address	0x400004
Instruction [31-0]	0x8C100004

- Registers:

Tên ngõ	Giá trị
Read register 1	8 (\$t0)
Read register 2	— (không dùng)
Write register	16 (\$s0)
Write data	— (chỉ đọc bộ nhớ)
Read data 1	0x10010008
Read data 2	— (không dùng)

- ALU:

Tên ngõ	Giá trị
Input thứ nhất	0x10010008
Input thứ hai	4 (offset)
ALU result	0x1001000C
Zero	0

- Data memory:

Tên ngõ	Giá trị
Address	0x1001000C
Write data	— (không ghi)
Read data	0x0000FFFF

- Control:

Tên ngõ	Giá trị
Instruction [31-26]	100011 (lw)
RegDst	0 (chọn rt = \$s0)
Branch	0
MemRead	1
MemtoReg	1
ALUOp	ADD
MemWrite	0
ALUSrc	1
RegWrite	1

5 Bài 5

Không có thông tin trong tài liệu.

6 Bài 6

Lệnh: beq \$t3, \$t2, label, mã máy: 0x116A0001, tại địa chỉ 0x400008.

6.1 Instruction memory

Tên ngõ	Giá trị
Read address	0x400008
Instruction [31-0]	0x116A0001

6.2 Registers

Ngõ	Giá trị
Read register 1	11 (\$t3)
Read register 2	10 (\$t2)
Write register	— (beq không ghi)
Write data	—
Read data 1	0x00000015
Read data 2	0x00000015
RegWrite	0

6.3 ALU

Ngõ	Giá trị
Input thứ 1	0x00000015 (\$t3)
Input thứ 2	0x00000015 (\$t2)
ALU result	0x00000000
Zero	1

6.4 Data memory

Ngõ	Giá trị
Address	— (beq không truy cập)
Write data	—
Read data	—
MemWrite	0
MemRead	0

6.5 MUX

MUX	Giá trị
RegDst	x (don't care)
ALUSrc	0 (so sánh 2 thành ghi)
MemToReg	x (don't care)

6.6 Sign-extend

Ngõ	Giá trị
Input	0x0001 (offset)
Output	0x00000004

6.7 Shift left 2

Ngõ	Giá trị
Input	0x00000001
Output	0x00000004

6.8 AND gate

Ngõ	Giá trị
Zero	1
Branch	1 (lệnh beq)
Output	1

6.9 PC output

Kết quả	Giá trị
PC	0x400010 (PC + 4 + offset = 0x40000C + 4)

6.10 PC field

Trường	Giá trị
PC	0x400010